

Chapitre 3 - Diviseurs et multiples

Niveau 1 ★ - Fiche 1

Exercice 1. Décomposition en facteur premiers niveau 1

- | | | |
|-------|-------|-------|
| a) 18 | h) 28 | o) 72 |
| b) 24 | i) 20 | p) 90 |
| c) 12 | j) 60 | q) 48 |
| d) 30 | k) 63 | r) 70 |
| e) 45 | l) 42 | s) 84 |
| f) 36 | m) 54 | t) 66 |
| g) 15 | n) 56 | |

Exercice 2. Correctif

- | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| a) $18 = 2 \cdot 3 \cdot 3$ | h) $28 = 2 \cdot 2 \cdot 7$ | o) $72 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 3$ |
| b) $24 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 3$ | i) $20 = 2 \cdot 2 \cdot 5$ | p) $90 = 2 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 5$ |
| c) $12 = 2 \cdot 2 \cdot 3$ | j) $60 = 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 5$ | q) $48 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 3$ |
| d) $30 = 2 \cdot 3 \cdot 5$ | k) $63 = 3 \cdot 3 \cdot 7$ | r) $70 = 2 \cdot 5 \cdot 7$ |
| e) $45 = 3 \cdot 3 \cdot 5$ | l) $42 = 2 \cdot 3 \cdot 7$ | s) $84 = 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 7$ |
| f) $36 = 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 3$ | m) $54 = 2 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3$ | t) $66 = 2 \cdot 3 \cdot 11$ |
| g) $15 = 3 \cdot 5$ | n) $56 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 7$ | |

Exercice 3. Division euclidienne niveau 1

a) $15/4$

h) $21/4$

o) $35/6$

b) $25/6$

i) $31/6$

p) $45/9$

c) $14/3$

j) $16/5$

q) $24/5$

d) $32/5$

k) $33/7$

r) $22/4$

e) $18/7$

l) $20/9$

s) $39/7$

f) $27/8$

m) $30/8$

t) $42/6$

g) $19/9$

n) $28/7$

Exercice 4. Correctif

a) $15 = 4 \cdot 3 + 3$

b) $25 = 6 \cdot 4 + 1$

c) $14 = 3 \cdot 4 + 2$

d) $32 = 5 \cdot 6 + 2$

e) $18 = 7 \cdot 2 + 4$

f) $27 = 8 \cdot 3 + 3$

g) $19 = 9 \cdot 2 + 1$

h) $21 = 4 \cdot 5 + 1$

i) $31 = 6 \cdot 5 + 1$

j) $16 = 5 \cdot 3 + 1$

k) $33 = 7 \cdot 4 + 5$

l) $20 = 9 \cdot 2 + 2$

m) $30 = 8 \cdot 3 + 6$

n) $28 = 7 \cdot 4 + 0$

o) $35 = 6 \cdot 5 + 5$

p) $45 = 9 \cdot 5 + 0$

q) $24 = 5 \cdot 4 + 4$

r) $22 = 4 \cdot 5 + 2$

s) $39 = 7 \cdot 5 + 4$

t) $42 = 6 \cdot 7 + 0$

Exercice 5. PGCD niveau 1

a) 12 et 18

h) 10 et 50

o) 11 et 22

b) 24 et 36

i) 7 et 21

p) 28 et 49

c) 15 et 25

j) 16 et 24

q) 8 et 10

d) 9 et 27

k) 40 et 60

r) 12 et 30

e) 14 et 28

l) 3 et 9

s) 14 et 21

f) 8 et 12

m) 6 et 9

t) 36 et 48.

g) 20 et 30

n) 25 et 35

Exercice 6. Correctif

- | | | |
|--------------|--------------|--------------|
| a) 6 | h) 10 | o) 11 |
| b) 12 | i) 7 | p) 7 |
| c) 5 | j) 8 | q) 2 |
| d) 9 | k) 20 | r) 6 |
| e) 14 | l) 3 | s) 7 |
| f) 4 | m) 3 | t) 12 |
| g) 10 | n) 5 | |

Exercice 7. PPCM niveau 1

- | | | |
|--------------------|--------------------|--------------------|
| a) 4 et 6 | h) 14 et 28 | o) 25 et 35 |
| b) 8 et 12 | i) 6 et 9 | p) 8 et 10 |
| c) 5 et 10 | j) 16 et 24 | q) 12 et 30 |
| d) 7 et 14 | k) 20 et 30 | r) 14 et 21 |
| e) 9 et 15 | l) 15 et 25 | s) 36 et 48 |
| f) 10 et 20 | m) 3 et 9 | t) 11 et 22 |
| g) 12 et 18 | n) 6 et 12 | |

Exercice 8. Correctif

- a)** 12
- b)** 24
- c)** 10

d) 14

e) 45

f) 20

g) 36

h) 28

i) 18

j) 48

k) 30

l) 75

m) 9

n) 12

o) 175

p) 40

q) 60

r) 42

s) 144

t) 22

Exercice 9. Expressions littérales niveau 1

a) Deux multiples de 3.

- b)** Un nombre impair.
- c)** Un nombre pair.
- d)** Un multiple de 4 et 8.
- e)** La moitié d'un nombre.
- f)** Un multiple de 3 augmenté de 3.
- g)** Deux nombres pairs consécutifs.
- h)** Trois nombres impairs consécutifs.
- i)** Un nombre impair soustrait de 1.
- j)** La somme de deux multiples de 3.
- k)** La différence entre un multiple de 4 et 8.
- l)** Le double d'un nombre.
- m)** Un nombre impair diminué de 5.
- n)** Trois fois un nombre pair.
- o)** La moitié d'un multiple de 4.
- p)** Un multiple de 3 augmenté de 21.
- q)** Un nombre impair soustrait de 13.
- r)** Un nombre pair multiplié par 4.
- s)** La somme de trois nombres pairs.

- t) Deux nombres consécutifs.
- u) Un nombre impair multiplié par 4.
- v) La somme de cinq nombres consécutifs.
- w) Un multiple de 4 augmenté de 7.
- x) La moitié de la différence entre deux nombres.
- y) Un nombre impair diminué de 2.

Chapitre 3 - Diviseurs et multiples

Niveau 1 ★ - Fiche 2

Exercice 1. Calcule.

a) $\times$

Exercice 2. Calcule.

a) $\times$

Exercice 3. Écris les nombres suivants en notation scientifique.

a) $\times$

Chapitre 3 - Diviseurs et multiples

Niveau 2 ★ - Fiche 1
